ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் ஆகும். இது, எலும்புத்தசையையும் எலும்புகளையும் இணைக்கிறது. மேலும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையிலிருந்து அளிக்கப்படும் இழுவிசை அழுத்தத்தைத் தாங்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இவ்விணைப்புத் திசுவானது எலும்புத் தசைகளோடு எலும்பை இணைக்கும் தசை நாண்களிலும் (Tendon), எலும்பிணைப்பு நார்களிலும் (Ligament) காணப்படுகின்றன. எலும்பிணைப்பு நார்கள் ஒரு எலும்பை மற்றோர் எலும்புடன் இணைக்கின்றன.

சீரற்று அமைந்த தடித்த கொல்லாஜன் நாரிழைக்கற்றைகளும், ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்களும் **அடர்ந்த சீரற்ற இணைப்புத்திசுக்கள்** எனப்படும். இதில் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் வகை செல்கள் முதன்மையானவையாகும். இது பல திசுக்களில் இருந்து வரும் இழுவிசையைத் தாங்கி அமைப்பு ரீதியான வலுவைத் தருகிறது. இதில் சில மீள் தன்மையுடைய நாரிழைகளும் காணப்படுகின்றன. இவ்வகை திசுக்கள் தோலில் டெர்மிஸ் அடுக்கில் காணப்படுகின்றன. மேலும் சிறுநீரகம், எலும்புகள், குருத்தெலும்புகள், தசைகள், மூட்டுகள் மற்றும் நரம்புகள் போன்றவற்றைச் சுற்றி நாரிழை உறைகளையும் உருவாக்குகிறது. **மீள் தன்மை இணைப்புதிசுக்களில்** மீள் தன்மை நாரிழைகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இழுக்கப்பட்ட தசைகள் மீண்டும் சுருண்டு பழைய நிலையை அடைதல் மீள் தன்மை நாரிழையால் நடைபெறுகிறது. தமனிகளில் அலைபோன்ற துடிப்புடன் இரத்தம் பாய்வதற்கும் உட்சுவாசத்தைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் வெளிச்சுவாசத்தில் நுரையீரல் சுருங்குவதற்கும் இவ்வகை நாரிழைகள் தான் காரணமாகும். பெரிய தமனிகளின் சுவரிலும், முதுகெலும்புத் தொடரில் காணப்படும் எலும்பிணைப்பு நார்களிலும் சுவாசக் குழல் சுவர்களிலும் இவ்வகை இணைப்புத்திசுக்கள் காணப்படுகின்றன.

சிறப்பு வகை இணைப்புத்திசுக்கள் (Special Connective Tissues)

சிறப்பு வகை இணைப்புத்திசுக்கள் மூவகைப்படும், அவையாவன, குருத்தெலும்பு, எலும்பு மற்றும் இரத்தம். குருத்தெலும்பின் செல்லிடைப் பொருட்கள் உறுதியானவை. அதேநேரம் அவை வளையும் தன்மையுடையதாகவும் அழுத்தத்தைத் தாங்கக்கூடியதாகவும் உள்ளன. இத்திசுவின் செல்கள் (காண்ட்ரோசைட்டுகள்) அவைகளால் உருவாக்கப்பட்ட தளத்திசுவில் உள்ள சிறிய குழிகளுக்குள் பொதிந்து காணப்படுகின்றன. (படம் 3.6) முதுகெலும்பிகளின் கருநிலையில் காணப்படும் பெரும்பாலான குருத்தெலும்பு களானது பெரியவர்களானதும் எலும்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன. பெரியவர்களில் மூக்கின் நுனிப்பகுதி, வெளிக்காது இணைப்புகள், செவிமடல், அடுத்தடுத்த முள்ளெலும்புகளுக்கு இடைப்பட்டபகுதி, கை, கால்கள் ஆகிய பகுதிகளில் குருத்தெலும்பு காணப்படுகின்றன.

கடினமான, வளையும் தன்மை அற்ற, கால்சியம் உப்புகளாலும், கொல்லாஜன் இழைகளாலும் வலுவூட்டப்பட்ட தளப்பொருளைக் கொண்ட அமைப்புகள் **எலும்புகள்** ஆகும். உடலுக்குச் சட்டகமாக அமைந்து உருவத்தை அளிக்கக்கூடிய அமைப்பாக இவை உள்ளன. மென்மையான திசுக்களையும் உறுப்புகளையும் பாதுகாத்து ஆதரவு அளிக்கும் அமைப்புகள் எலும்புகள் ஆகும். **லாக்குனே** (lacunae) எனப்படும் குழிகளில் ஆஸ்டியோசைட்டுகள் எனப்படும் எலும்பு செல்கள் காணப்படுகின்றன. கால்களில் உள்ள நீளமான எலும்புகள் உடலின் மொத்த எடையைத் தாங்கும் பணியைச் செய்கின்றன. எலும்புத்தசைகளோடு இணைந்து உடலின் இயக்கத்திற்கு இவை உதவுகின்றன. சில வகை எலும்புகளில் உள்ள எலும்பு மஜ்ஜையில் இருந்து இரத்தச் செல்கள் உருவாகின்றன.

இரத்தம் என்பது பிளாஸ்மா, சிவப்பணுக்கள், வெள்ளையணுக்கள், தட்டைச் செல்கள் ஆகியவற்றைக்கொண்ட **திரவ இணைப்புத்திசுவாகும்.** இதய இரத்தக்குழல் மண்டலத்தில், ஊட்டப்பொருட்கள், கழிவுப் பொருட்கள், சுவாச வாயுக்கள் ஆகியவற்றை உடல் முழுதும் கடத்தும் ஊடகமாக இரத்தம் உள்ளது. 7வது அத்தியாயத்தில் இது குறித்து மேலும் கற்பீர்கள்.

தெரிந்து தெளிவோம்

நுண்ணோக்கி வழியாக ஒரு திசுவை உற்று நோக்குகிறாய், அதில் வரியுடைய கிளைகளான செல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து தென்படுகின்றன. நீ பார்க்கும் அத்திசு எவ்வகையானது?

XI Std Zoology Chapter-3 TM.indd 51 30/12/2022 16:12:14